

Projeto 1 - Cifra de Vigenère

Segurança Computacional - 2026/2

Alex Batista Resende Luis Henrique Bessa de Melo Marco Aurélio Gonçalves Fonseca Thomas Jefferson
Matrícula: 231025261 Matrícula: 232009567 Matrícula: 221021509 Matrícula: 202033561

Resumo—Este relatório detalha a implementação e a criptoanálise da cifra polialfabética de Vigenère utilizando um software em Python. O estudo demonstra na prática como o Índice de Coinidência combinado ao teste Qui-Quadrado quebra o algoritmo. Os resultados evidenciam a necessidade de protocolos criptográficos modernos.

Index Terms—Criptografia, Cifra de Vigenère, Criptoanálise, Python.

I. INTRODUÇÃO

A cifra de Vigenère, desenvolvida no século XVI, é um método clássico de criptografia por substituição polialfabética que utiliza uma palavra-chave para aplicar deslocamentos modulares variáveis sobre os caracteres de uma mensagem. Diferente das cifras monoalfabéticas simples, como a de César, esta técnica mascara os padrões diretos de frequência do idioma, exigindo metodologias criptoanalíticas mais avançadas para sua quebra.

Este relatório descreve a implementação de um software em Python estruturado em duas etapas: o desenvolvimento de um cifrador/decifrador fiel à lógica original e a construção de um módulo de criptoanálise capaz de recuperar chaves desconhecidas. O documento está organizado abordando a fundamentação teórica, a metodologia experimental e a análise de resultados, explorando as fraquezas estatísticas inerentes ao tamanho finito da senha e à previsibilidade da linguagem natural.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A cifra de Vigenère aplica múltiplos deslocamentos sobre o texto claro. Matematicamente, a cifração ocorre pela soma do valor da letra original (P) com a letra da chave (K) iterada ciclicamente em aritmética modular base 26, dada pela equação $C = (P + K) \pmod{26}$. A decifração reverte esse deslocamento através da subtração modular expressa por $P = (C - K + 26) \pmod{26}$.

Para quebrar a criptografia, a descoberta do comprimento da chave é realizada utilizando o Índice de Coinidência (IC), que mede a probabilidade de duas letras sorteadas aleatoriamente serem idênticas:

$$IC = \frac{\sum f(f-1)}{N(N-1)}$$

Idiomas naturais apresentam um IC próximo a 0.070, enquanto distribuições aleatórias marcam cerca de 0.038. O algoritmo fragmenta o criptograma em colunas; o tamanho hipotético que gerar a média de IC mais próxima da linguagem natural

indica a extensão da senha, reduzindo o problema a múltiplas cifras de César.

Com o texto fatiado, aplica-se o teste Qui-Quadrado em cada coluna para determinar a letra da chave:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

A equação calcula a distância entre as contagens observadas (O) e a distribuição esperada do idioma (E). O deslocamento testado por força bruta que resultar no menor valor estatístico revela o caractere correto.

III. AMBIENTE EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE RESULTADOS

A. Descrição do Cenário

O cenário experimental foi estruturado sobre um ambiente de desenvolvimento local utilizando a linguagem de programação Python 3. As configurações basearam-se no uso de bibliotecas nativas para otimizar o roteiro, atendendo às restrições de não utilização de módulos de criptografia prontos.

O sistema dependeu do módulo `collections.Counter` para o cálculo de frequência absoluta de caracteres, da biblioteca `string` para o fornecimento das constantes do alfabeto e da biblioteca `textwrap` para a diagramação legível dos criptogramas no terminal. A biblioteca `unicodedata` foi implementada para a normalização técnica e tratamento dos acentos. O cenário de testes foi alimentado com dicionários estáticos (`FREQ_PT` e `FREQ_EN`) contendo a distribuição percentual de caracteres de cada idioma, fundamentais para calibrar o motor de criptoanálise.

B. Análise de Resultados

Na primeira atividade (Cifragem e Decifragem), a validação centralizou-se na função núcleo `vigenere_processar`. O software garantiu a integridade estrutural da mensagem isolando os caracteres por meio das funções auxiliares `remover_acentos` e `extrair_apenas_letras`. A rotina aplicou a normalização NFKD, reduzindo diacríticos às suas versões base (ex: "á" para "a"). Caracteres não alfabéticos foram ignorados pela matemática de deslocamento da tabela ASCII. O ponteiro de iteração da chave avançou estritamente sobre letras aprovadas pelo filtro de validação, impedindo a dessincronização da decifragem.

Na segunda etapa (Estimativa do Tamanho), a função `indice_de_coincidencia` avaliou o criptograma

fragmentando-o em colunas, iterando chaves (k) de 1 a 20. Confirmou-se que distribuições polialfabéticas exibiam um IC de aleatoriedade (~ 0.038), enquanto os agrupamentos corretos geravam picos na ordem de 0.060 a 0.070. Para mitigar o fenômeno matemático de o algoritmo classificar múltiplos do tamanho real (ex: tamanho 6 para uma senha de tamanho 3) como respostas válidas, implementou-se uma heurística de filtragem pelo menor divisor comum entre os candidatos com alto índice.

Na terceira etapa, com a execução da função `qui_quadrado`, o sistema atacou individualmente cada subtexto, testando todos os 26 deslocamentos. O programa listou no terminal as três melhores aproximações por posição, logrando êxito na recuperação automática da chave integral. O principal desafio observado limitou-se a criptogramas curtos (inferiores a 100 caracteres), onde a escassez estatística inviabilizava a precisão das equações. A solução arquitetada consistiu em permitir um modo interativo onde o usuário ajusta as colunas manualmente no console em caso de divergência estatística.

IV. CONCLUSÕES

O desenvolvimento prático atendeu aos objetivos propostos, implementando adequadamente a cifra de Vigenère e atestando sua inerente vulnerabilidade arquitetural. Os resultados experimentais comprovam que a substituição polialfabética cíclica falha em ocultar os padrões linguísticos, permitindo que a associação do Índice de Coincidência com a estatística do Qui-Quadrado recupere integralmente as senhas. Verificou-se que a acurácia do ataque depende unicamente da suficiência de volume do texto interceptado, reafirmando que cifras clássicas não provêm confidencialidade confiável e reiterando a necessidade de protocolos de segurança modernos.

REFERÊNCIAS

- [1] P. Solis, “Trabalho de Implementação 1: Cifra de Vigenère”, Departamento de Ciência da Computação, Universidade de Brasília, 2026.
- [2] “Funcionamento da cifra de Vigenère”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SkJcmCaHqS0>. Acesso em: 01 set. 2026.
- [3] “Quebrando a cifra de Vigenère”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=P4z3jAOzT9I>. Acesso em: 01 set. 2026.
- [4] “Frequência de letras”, Wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequ%C3%Aancia_de_letras. Acesso em: 01 set. 2026.